

Bài 1.

Start

1	2	3
6	7	
8	5	4

Goal

1	2	3
8		4
7	6	5

Dùng các hàm lượng giá heuristic sau

- $h1$ = số lượng các vị trí sai khác so với trạng thái goal.
- $h2$ = tổng số độ dời ngắn nhất của các ô về vị trí đúng (khoảng cách Manhattan)

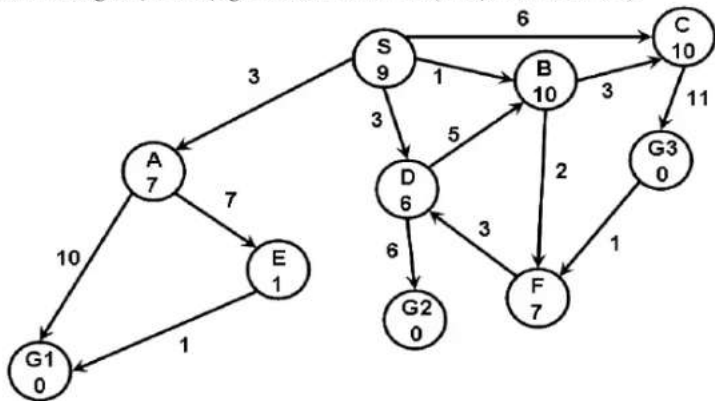
Hãy triển khai không gian trạng thái của bài toán đến mức 5 (nếu chưa tìm được goal):

- Theo giải thuật leo núi
- Theo giải thuật tìm kiếm rộng
- Theo giải thuật tìm kiếm sâu
- Theo giải thuật tìm kiếm tốt nhất đầu tiên

Câu 2: (3 điểm)

Xét bài toán tìm kiếm trên đồ thị như sau:

- Mỗi cạnh nối 2 đỉnh có chi phí như trên hình vẽ (Ví dụ: cạnh SC chi phí là 6).
- S là trạng thái xuất phát, G1, G2 và G3 là các trạng thái đích.
- Mỗi nút có giá trị ước lượng đến đích như hình vẽ (Ví dụ: S đến đích là 9).

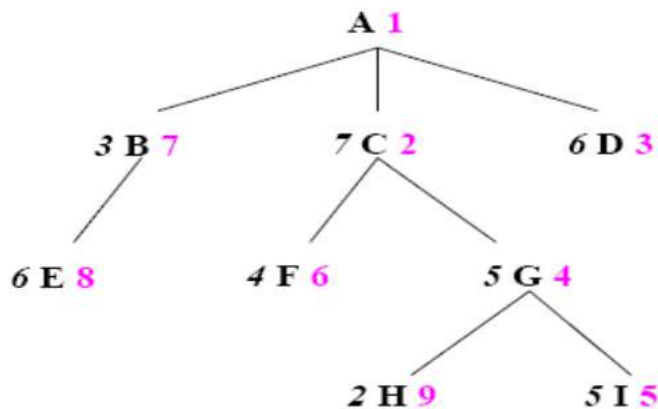


Yêu cầu:

- Sử dụng giải thuật tìm kiếm A*, hãy diễn giải chi tiết quá trình tìm kiếm đường đi từ S đến đích. Trong đó nêu rõ thứ tự xét duyệt các nút, cấu trúc Fringe, Closed và các phần tử trong 2 cấu trúc này trong quá trình duyệt đồ thị.

Bài 3.

Trong cây tìm kiếm dưới đây, mỗi nút có 2 giá trị đi kèm: giá trị bên trái của nút (in nghiêng) thể hiện giá trị heuristic của nút, và giá trị bên phải nút thể hiện thứ tự nút được duyệt qua. Với mỗi chiến lược tìm kiếm dưới đây, hãy viết danh sách thứ tự các nút được duyệt, so sánh và cho biết ta đã dùng giải thuật tìm kiếm nào?



- a) Tìm kiếm rộng BrFS
- b) Tìm kiếm sâu DFS
- c) Tìm kiếm tốt nhất đầu tiên BFS
- d) Tìm kiếm leo núi
-
- f) A*